

Primer Parcial: Cobro y facturación en gasolinera

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641*

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

I. CÓDIGO UTILIZADO EN PYTHON Y OCTAVE

<https://github.com/andhres21/ProyectosIE/tree/main/Tarea6>

II. DIAGRAMA DE FLUJO

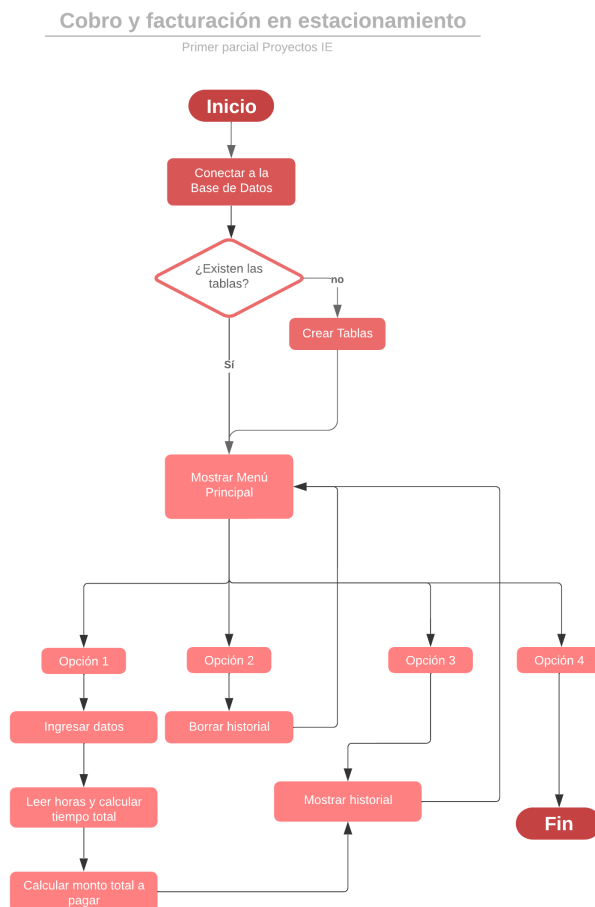


FIG. 1. Diagrama de flujo

III. ALGORITMO:

1. Iniciar el programa.

2. Crear tablas en la base de datos si no existen.
3. Mostrar el menú principal con las opciones disponibles.
4. Leer la opción del usuario.
5. Si la opción es 1 (Ingreso de Datos del Usuario):
 - (a) Leer nombre, NIT, placa, hora de entrada y hora de salida.
 - (b) Validar la hora de entrada y salida.
 - (c) Calcular el tiempo total y monto total.
 - (d) Guardar la información en la base de datos y en un archivo de texto.
6. Si la opción es 2 (Mostrar Historial de Datos):
 - (a) Consultar y mostrar los registros de la base de datos.
7. Si la opción es 3 (Borrar Datos):
 - (a) Borrar todos los registros de las tablas en la base de datos.
8. Si la opción es 4 (Salir):
 - (a) Finalizar el programa.
9. Repetir desde el paso 3 hasta que el usuario elija salir.

* 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

IV. ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

```

1 Inicio
2   CrearTablas()
3
4   Repetir
5       Mostrar "1. Ingreso de Datos del
           Usuario"
6       Mostrar "2. Mostrar Historial de Datos"
7       Mostrar "3. Borrar Datos"
8       Mostrar "4. Salir"
9
10      Leer opcion
11
12      Si opcion == 1
13          IngresarDatosUsuario()
14      SinoSi opcion == 2
15          MostrarHistorial()
16      SinoSi opcion == 3
17          BorrarDatos()
18      SinoSi opcion == 4
19          Mostrar "Saliendo del programa..."
20          Salir
21
22      HastaQue opcion == 4
23 Fin
24
25 Función CrearTablas()
26     Conectar a la base de datos
27     Crear tabla clientes si no existe

```

```

28     Crear tabla estacionamiento si no existe
29     Desconectar de la base de datos
30 FinFunción
31
32 Función IngresarDatosUsuario()
33     Leer nombre, nit, placa
34     Leer hora_entrada, hora_salida
35
36     Si hora_entrada y hora_salida no son vá
           lidas
37         Mostrar "Hora inválida. Intente
           nuevamente."
38     Terminar
39
40     Calcular tiempo_total_horas, monto_total
41
42     Guardar datos en la base de datos
43     Guardar factura en archivo de texto
44 FinFunción
45
46 Función MostrarHistorial()
47     Conectar a la base de datos
48     Consultar y mostrar registros
49     Desconectar de la base de datos
50 FinFunción
51
52 Función BorrarDatos()
53     Conectar a la base de datos
54     Borrar todos los registros de las tablas
55     Desconectar de la base de datos
56 FinFunción

```